



Colles 11 | Semaine 13 | 8 décembre

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Mécanique 2 - M2 - Dynamique du point matériel

App. 1 à 4 de la fiche de cours.



lien M2

■ Chimie 2 - C2 - Acide et base

App. 1 à 8 de la fiche de cours.



lien C2

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Mécanique : chapitre M2 - Cinématique du point matériel**

lien TD-M2

- Savoir faire le bilan des forces ;
- Étudier une situation d'équilibre en utilisant le fait que les forces se compensent ;
- Connaître et utiliser le principe fondamental de la dynamique pour étudier des mouvements simples.

Note pour les colleurs :

- pas de coordonnées polaires, cylindriques ou sphériques ;
- uniquement des référentiels galiléens ;
- pas d'énergétique ;
- pas d'oscillateurs (pendules, masse-ressort, etc.) qui feront l'objet d'un cours ultérieur ;
- uniquement des équations différentielles d'ordre 1.



lien TD-C2

■ Mécanique : chapitre C2 - Acide et base

- Écrire une équation de réaction acido-basique, déterminer sa constante d'équilibre à partir des pK_a ou K_a ;
- Écrire la constante d'équilibre K_a ;
- Autoprotolyse de l'eau, produit ionique de l'eau K_e expression et valeur à connaître ;
- Déterminer le pH d'une solution ;
- Construire et interpréter une échelle de pK_a ;
- Construire et interpréter un diagramme de prédominance ;
- Interpréter une courbe de distribution fournie ;
- Déterminer la réaction ayant lieu à partir d'une échelle pK_a , d'un diagramme de prédominance ou d'une courbe de distribution ;

Note pour les colleurs :

- la méthode de la réaction prépondérante est vue par l'interprétation du diagramme de prédominance ou d'une échelle pKa. La notion de réaction prépondérante n'est pas explicitée au programme ;
- l'esprit du programme n'est pas dans des exercices très calculatoires avec plusieurs réactions en compétition ;
- les formules "bazooka", type relation d'Henderson $pH = pK_a - \log \left[\frac{[AH]}{[A^-]} \right]$, ne sont pas données dans le cours et sont à remontrées dans les exercices ;
- l'étude doit se concentrer sur des réactions en solutions aqueuses "faiblement" concentrées ;
- tous les éléments du chapitre C1 sont essentiels pour ce chapitre.